Java 2D Array Quiz – Ausführliche Analyse der 20 Fragen

Benjamin Malicke ©

26. Oktober 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **3**

2 Frage 0 **3**
2.1 Code . . . 3
2.2 Initialisierung . . . 4
2.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 4
2.4 Ausgabe . . . 4
2.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 4

3 Frage 1 **4**
3.1 Code . . . 4
3.2 Initialisierung . . . 4
3.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 4
3.4 Ausgabe . . . 4
3.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 4

4 Frage 2 **4**
4.1 Code . . . 4
4.2 Initialisierung . . . 4
4.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 5
4.4 Ausgabe . . . 5
4.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 5

5 Frage 3 **5**
5.1 Code . . . 5
5.2 Initialisierung . . . 5
5.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 5
5.4 Ausgabe . . . 5
5.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 5

6 Frage 4 **5**
6.1 Code . . . 5
6.2 Initialisierung . . . 5
6.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 6
6.4 Ausgabe . . . 6
6.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 6

7 Frage 5 **6**
7.1 Code . . . 6
7.2 Initialisierung . . . 6
7.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 6
7.4 Ausgabe . . . 6
7.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 6

8 Frage 6 **6**
8.1 Code . . . 6
8.2 Initialisierung . . . 6
8.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 7
8.4 Ausgabe . . . 7
8.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 7

9 Frage 7 **7**
9.1 Code . . . 7
9.2 Initialisierung . . . 7
9.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 7
9.4 Ausgabe . . . 7
9.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 7

10 Frage 8 **7**
10.1 Code . . . 7
10.2 Initialisierung . . . 7
10.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 8
10.4 Ausgabe . . . 8
10.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 8

11 Frage 9 **8**
11.1 Code . . . 8
11.2 Initialisierung . . . 8
11.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 8
11.4 Ausgabe . . . 8
11.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 8

12 Frage 10 **8**
12.1 Code . . . 8
12.2 Initialisierung . . . 8
12.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 8
12.4 Ausgabe . . . 9
12.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 9

13 Frage 11 **9**
13.1 Code . . . 9
13.2 Initialisierung . . . 9
13.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 9
13.4 Ausgabe . . . 9
13.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 9

14 Frage 12 **9**
14.1 Code . . . 9
14.2 Initialisierung . . . 9
14.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 9
14.4 Ausgabe . . . 9
14.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 10

15 Frage 13 **10**
15.1 Code . . . 10
15.2 Initialisierung . . . 10
15.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 10
15.4 Ausgabe . . . 10
15.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 10

16 Frage 14 **10**
16.1 Code . . . 10
16.2 Initialisierung . . . 10
16.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 10
16.4 Ausgabe . . . 10
16.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 10

17 Frage 15 **11**
17.1 Code . . . 11
17.2 Initialisierung . . . 11
17.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 11
17.4 Ausgabe . . . 11
17.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 11

18 Frage 16 **11**
18.1 Code . . . 11
18.2 Initialisierung . . . 11
18.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 11
18.4 Ausgabe . . . 11
18.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 11

19 Frage 17 **12**
19.1 Code . . . 12
19.2 Initialisierung . . . 12
19.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 12
19.4 Ausgabe . . . 12
19.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 12

20 Frage 18 **12**
20.1 Code . . . 12
20.2 Initialisierung . . . 12
20.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 12
20.4 Ausgabe . . . 12
20.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 12

21 Frage 19 **13**
21.1 Code . . . 13
21.2 Initialisierung . . . 13
21.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung . . . 13
21.4 Ausgabe . . . 13
21.5 Zusätzliche Erklärungen . . . 13

1 Einleitung

Dieses Dokument analysiert die 20 Fragen des Java 2D Array Quiz. Jede Frage besteht aus einem Java-Code-Snippet, das mit zweidimensionalen Arrays arbeitet. Wir präsentieren den Code, führen eine schrittweise Ausführung (Dry-Run) durch und erklären die Ergebnisse ausführlich auf Deutsch. Ziel ist es, ein tiefes Verständnis der Konzepte rund um 2D-Arrays zu fördern.

Die Fragen sind von 0 bis 19 nummeriert. Für jede Frage:

- **Code:** Der vollständige Java-Code.
- **Initialisierung:** Beschreibung des anfänglichen Zustands.
- **Schritt-für-Schritt-Ausführung:** Detaillierte Analyse jeder Operation.
- **Ausgabe:** Das Endergebnis und warum es so ist.
- **Zusätzliche Erklärungen:** Hinweise zu 2D-Arrays, Indizes, Schleifen und Operatoren. Hawkins.

2 Frage 0

2.1 Code

```
int[][] arr = {{1,2},{3,4}};
System.out.println(arr[1][1]);
```

2.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2},{3,4}}. Indizes: arr[0][0]=1, arr[0][1]=2, arr[1][0]=3, arr[1][1]=4.

2.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. Zugriff auf arr[1][1] = 4.
2. `System.out.println(4);` gibt 4 aus.

2.4 Ausgabe

Ausgabe: 4

2.5 Zusätzliche Erklärungen

Ein 2D-Array in Java ist ein Array von Arrays. arr[i][j] greift auf das Element in Zeile i, Spalte j zu. Hier ist arr[1][1] der Wert in der zweiten Zeile, zweiten Spalte.

3 Frage 1

3.1 Code

```java
int[][] arr = {{5,6,7},{8,9,10}};
System.out.print(arr[0][2] + arr[1][0]);
```

3.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{5,6,7},{8,9,10}}.

3.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][2] = 7 (erste Zeile, dritte Spalte).
2. arr[1][0] = 8 (zweite Zeile, erste Spalte).
3. 7 + 8 = 15.
4. `System.out.print(15);` gibt 15 aus.

3.4 Ausgabe

Ausgabe: 15

3.5 Zusätzliche Erklärungen

Einfache Addition von zwei Elementen aus unterschiedlichen Zeilen/Spalten. `print` gibt ohne Zeilenumbruch aus.

4 Frage 2

4.1 Code

```java
int[][] arr = new int[2][2];
arr[0][0] = 1;
arr[1][1] = 2;
System.out.print(arr[1][0]);
```

4.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{0,0},{0,0}} (Initialisierung mit Nullen). Danach: arr[0][0]=1, arr[1][1]=2.

4.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. `new int[2][2]` erstellt ein 2x2-Array, initial mit 0 gefüllt.
2. arr[0][0] = 1 → arr = {{1,0},{0,0}}.
3. arr[1][1] = 2 → arr = {{1,0},{0,2}}.
4. `System.out.print(arr[1][0]);` gibt arr[1][0] = 0 aus.

4.4 Ausgabe

Ausgabe: 0

4.5 Zusätzliche Erklärungen

Ein neu erstelltes int-Array wird mit 0 initialisiert. Nur zwei Elemente werden gesetzt, arr[1][0] bleibt 0.

5 Frage 3

5.1 Code

```java
int[][] arr = {{0,1},{2,3}};
System.out.print(arr[0][1] * arr[1][0]);
```

5.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{0,1},{2,3}}.

5.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][1] = 1.
2. arr[1][0] = 2.
3. 1 * 2 = 2.
4. `System.out.print(2);` gibt 2 aus.

5.4 Ausgabe

Ausgabe: 2

5.5 Zusätzliche Erklärungen

Multiplikation von zwei Elementen. Indizes sind nullbasiert (Zeilen und Spalten starten bei 0).

6 Frage 4

6.1 Code

```java
int[][] arr = {{1,2,3},{4,5,6}};
int sum = 0;
for(int i=0;i<2;i++)
  for(int j=0;j<3;j++)
    sum+=arr[i][j];
System.out.print(sum);
```

6.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2,3},{4,5,6}}, sum=0.

6.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0, j=0: sum += arr[0][0] = 0 + 1 = 1.
2. i=0, j=1: sum += arr[0][1] = 1 + 2 = 3.
3. i=0, j=2: sum += arr[0][2] = 3 + 3 = 6.
4. i=1, j=0: sum += arr[1][0] = 6 + 4 = 10.
5. i=1, j=1: sum += arr[1][1] = 10 + 5 = 15.
6. i=1, j=2: sum += arr[1][2] = 15 + 6 = 21.
7. `System.out.print(sum);` gibt 21 aus.

6.4 Ausgabe

Ausgabe: 21

6.5 Zusätzliche Erklärungen

Verschachtelte Schleifen durchlaufen alle Elemente eines 2x2-Arrays (2 Zeilen, 3 Spalten pro Zeile). Summe aller Elemente: 1+2+3+4+5+6=21.

7 Frage 5

7.1 Code

```
int[][] arr = {{7,8},{9,10}};
arr[1][0] = arr[0][1];
System.out.print(arr[1][0]);
```

7.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{7,8},{9,10}}.

7.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][1] = 8.
2. arr[1][0] = 8 → arr = {{7,8},{8,10}}.
3. `System.out.print(arr[1][0]);` gibt 8 aus.

7.4 Ausgabe

Ausgabe: 8

7.5 Zusätzliche Erklärungen

Ein Element (arr[1][0]) wird durch ein anderes (arr[0][1]) überschrieben. Arrays sind mutable.

8 Frage 6

8.1 Code

```
int[][] arr = {{2,4},{6,8}};
System.out.print(arr[0][1] + arr[1][0]);
```

8.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{2,4},{6,8}}.

8.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][1] = 4.
2. arr[1][0] = 6.
3. 4 + 6 = 10.
4. `System.out.print(10);` gibt 10 aus.

8.4 Ausgabe

Ausgabe: 10

8.5 Zusätzliche Erklärungen

Einfache Addition von zwei Elementen aus verschiedenen Zeilen/Spalten.

9 Frage 7

9.1 Code

```
int[][] arr = {{1,2,3},{4,5,6}};
System.out.print(arr[1][arr[0][0]+1]);
```

9.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2,3},{4,5,6}}.

9.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][0] = 1.
2. arr[0][0] + 1 = 1 + 1 = 2.
3. arr[1][2] = 6.
4. `System.out.print(6);` gibt 6 aus.

9.4 Ausgabe

Ausgabe: 6

9.5 Zusätzliche Erklärungen

Ein Array-Element (arr[0][0]) wird als Teil eines Indexes verwendet. Der berechnete Index (2) ist gültig.

10 Frage 8

10.1 Code

```
int[][] arr = {{2,4,6},{8,10,12}};
System.out.print(arr[0][0] + arr[1][2]);
```

10.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{2,4,6},{8,10,12}}.

10.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][0] = 2.
2. arr[1][2] = 12.
3. 2 + 12 = 14.
4. `System.out.print(14);` gibt 14 aus.

10.4 Ausgabe

Ausgabe: 14

10.5 Zusätzliche Erklärungen

Addition von Elementen aus verschiedenen Zeilen/Spalten.

11 Frage 9

11.1 Code

```
int[][] arr = {{1,2},{3,4}};
System.out.print(arr[1][0] * arr[0][1]);
```

11.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2},{3,4}}.

11.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[1][0] = 3.
2. arr[0][1] = 2.
3. 3 * 2 = 6.
4. `System.out.print(6);` gibt 6 aus.

11.4 Ausgabe

Ausgabe: 6

11.5 Zusätzliche Erklärungen

Multiplikation von zwei Elementen.

12 Frage 10

12.1 Code

```
int[][] arr = {{5,6},{7,8}};
System.out.print(arr.length);
```

12.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{5,6},{7,8}}.

12.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr.length = 2 (Anzahl der Zeilen).
2. `System.out.print(2);` gibt 2 aus.

12.4 Ausgabe

Ausgabe: 2

12.5 Zusätzliche Erklärungen

`arr.length` gibt die Anzahl der Zeilen eines 2D-Arrays zurück. Für Spaltenanzahl pro Zeile: `arr[0].length`.

13 Frage 11

13.1 Code

```
int[][] arr = {{1,2,3},{4,5,6}};
System.out.print(arr[1][0] + arr[0][2]);
```

13.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2,3},{4,5,6}}.

13.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[1][0] = 4.
2. arr[0][2] = 3.
3. 4 + 3 = 7.
4. `System.out.print(7);` gibt 7 aus.

13.4 Ausgabe

Ausgabe: 7

13.5 Zusätzliche Erklärungen

Addition von zwei Elementen aus verschiedenen Zeilen/Spalten.

14 Frage 12

14.1 Code

```
int[][] arr = {{2,4},{6,8}};
System.out.print(arr[0][1] * arr[1][1]);
```

14.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{2,4},{6,8}}.

14.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][1] = 4.
2. arr[1][1] = 8.
3. 4 * 8 = 32.
4. `System.out.print(32);` gibt 32 aus.

14.4 Ausgabe

Ausgabe: 32

14.5 Zusätzliche Erklärungen

Multiplikation von zwei Elementen.

15 Frage 13

15.1 Code

```
int[][] arr = {{1,3},{5,7}};
System.out.print(arr[1][1] - arr[0][0]);
```

15.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,3},{5,7}}.

15.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[1][1] = 7.
2. arr[0][0] = 1.
3. 7 - 1 = 6.
4. `System.out.print(6);` gibt 6 aus.

15.4 Ausgabe

Ausgabe: 6

15.5 Zusätzliche Erklärungen

Subtraktion von zwei Elementen.

16 Frage 14

16.1 Code

```
int[][] arr = {{2,4},{6,8}};
System.out.print(arr[0][1] + arr[1][1]);
```

16.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{2,4},{6,8}}.

16.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][1] = 4.
2. arr[1][1] = 8.
3. 4 + 8 = 12.
4. `System.out.print(12);` gibt 12 aus.

16.4 Ausgabe

Ausgabe: 12

16.5 Zusätzliche Erklärungen

Addition von zwei Elementen.

17 Frage 15

17.1 Code

```
int[][] arr = {{1,2,3},{4,5,6}};
System.out.print(arr[1][2] - arr[0][0]);
```

17.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2,3},{4,5,6}}.

17.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[1][2] = 6.
2. arr[0][0] = 1.
3. 6 - 1 = 5.
4. `System.out.print(5);` gibt 5 aus.

17.4 Ausgabe

Ausgabe: 5

17.5 Zusätzliche Erklärungen

Subtraktion von zwei Elementen.

18 Frage 16

18.1 Code

```
int[][] arr = {{2,4},{6,8}};
System.out.print(arr[1][0] / arr[0][0]);
```

18.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{2,4},{6,8}}.

18.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[1][0] = 6.
2. arr[0][0] = 2.
3. 6 / 2 = 3 (Integer-Division).
4. `System.out.print(3);` gibt 3 aus.

18.4 Ausgabe

Ausgabe: 3

18.5 Zusätzliche Erklärungen

Integer-Division: Ergebnis ist ganzzahlig, Nachkommastellen werden abgeschnitten.

19 Frage 17

19.1 Code

```
int[][] arr = {{1,1},{1,1}};
int sum = 0;
for(int i=0;i<2;i++)
  for(int j=0;j<2;j++)
    sum+=arr[i][j];
System.out.print(sum);
```

19.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,1},{1,1}}, sum=0.

19.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. i=0, j=0: sum += arr[0][0] = 0 + 1 = 1.
2. i=0, j=1: sum += arr[0][1] = 1 + 1 = 2.
3. i=1, j=0: sum += arr[1][0] = 2 + 1 = 3.
4. i=1, j=1: sum += arr[1][1] = 3 + 1 = 4.
5. `System.out.print(sum);` gibt 4 aus.

19.4 Ausgabe

Ausgabe: 4

19.5 Zusätzliche Erklärungen

Verschachtelte Schleifen summieren alle Elemente eines 2x2-Arrays: 1+1+1+1=4.

20 Frage 18

20.1 Code

```
int[][] arr = {{2,4,6},{8,10,12}};
System.out.print(arr[1][1] - arr[0][1]);
```

20.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{2,4,6},{8,10,12}}.

20.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[1][1] = 10.
2. arr[0][1] = 4.
3. 10 - 4 = 6.
4. `System.out.print(6);` gibt 6 aus.

20.4 Ausgabe

Ausgabe: 6

20.5 Zusätzliche Erklärungen

Subtraktion von zwei Elementen aus verschiedenen Zeilen, gleicher Spalte.

21 Frage 19

21.1 Code

```
int[][] arr = {{1,2,3},{4,5,6}};
System.out.print(arr[0][2] * arr[1][0]);
```

21.2 Initialisierung

2D-Array `arr` = {{1,2,3},{4,5,6}}.

21.3 Schritt-für-Schritt-Ausführung

1. arr[0][2] = 3.
2. arr[1][0] = 4.
3. 3 * 4 = 12.
4. `System.out.print(12);` gibt 12 aus.

21.4 Ausgabe

Ausgabe: 12

21.5 Zusätzliche Erklärungen

Multiplikation von zwei Elementen aus verschiedenen Zeilen/Spalten.